CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

La matrice des milieux

Énoncé

Cadre. Un polygone à $n \geqslant 3$ sommets est un vecteur $Z = (z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n$ (affixes des sommets). On définit $Z^{(0)} = Z$ et $Z^{(k+1)} = AZ^{(k)}$, où $Z^{(k+1)}$ est le polygone des milieux : $z_i^{(k+1)} = \frac{z_i^{(k)} + z_{i+1}^{(k)}}{2}$ (indices modulo n). On note $g = \frac{1}{n}\sum z_i$ l'isobarycentre et $\omega = e^{2i\pi/n}$.

Partie I. Soit J la matrice telle que $(JZ)_i = z_{i+1}$ (indices modulo n).

1. Montrer que $A = \frac{1}{2}(I_n + J)$ et que $Z^{(k)} = A^k Z$.
2. Montrer que $F_j = (\omega^{j(i-1)})_{1 \leqslant i \leqslant n}$ est vecteur propre de J, puis de A, pour la valeur propre $\lambda_j = \frac{1+\omega^j}{2}$ $(0 \leqslant j \leqslant n-1)$. En déduire que A est diagonalisable.
3. Montrer que $|\lambda_j| = \left|\cos \frac{j\pi}{n}\right|$, donc que $|\lambda_j| \leqslant \cos \frac{\pi}{n} < 1$ pour $j \neq 0$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Racines de l'unité.

Ce qu'on te demande. Diagonaliser A.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Écriture matricielle

$(\frac{1}{2}(I+J)Z)_i = \frac{z_i + z_{i+1}}{2} = z_i'$: c'est la règle des milieux. Par récurrence, $Z^{(k)} = A^k Z$. La matrice A a des $\frac{1}{2}$ sur la diagonale et sur la surdiagonale, et un $\frac{1}{2}$ en position $(n, 1)$: elle est circulante.

Question 2

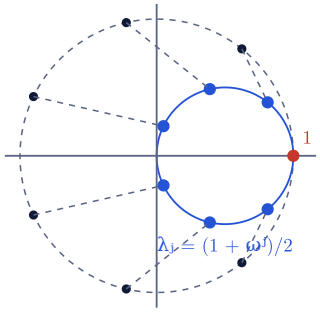
Étape 1. Base propre de Fourier

$(JF_j)_i = (F_j)_{i+1} = \omega^{ji} = \omega^j (F_j)_i$ pour $i < n$, et pour $i = n$: $(F_j)_1 = 1 = \omega^{jn} = \omega^j \omega^{j(n-1)}$. Donc $JF_j = \omega^j F_j$ et $AF_j = \frac{1+\omega^j}{2} F_j$. La matrice des F_j est une matrice de Vandermonde en les ω^j, distincts : elle est inversible. Les F_j forment une base propre de A, qui est diagonalisable. ($F_0 = (1, \dots, 1)$, pour $\lambda_0 = 1$.)

Question 3

Étape 1. Module des valeurs propres

Avec $\theta = \frac{2j\pi}{n}$: $1+e^{i\theta} = e^{i\theta/2}(e^{-i\theta/2}+e^{i\theta/2}) = 2\cos\frac{\theta}{2}\,e^{i\theta/2}$, donc $|\lambda_j| = \left|\cos\frac{j\pi}{n}\right|$. Pour $1 \leqslant j \leqslant n-1$, $\frac{j\pi}{n} \in [\frac{\pi}{n}, \pi - \frac{\pi}{n}]$, donc $|\cos\frac{j\pi}{n}| \leqslant \cos\frac{\pi}{n} < 1$. Pour n pair, $j = \frac{n}{2}$ donne $\lambda = 0$: A n'est alors pas inversible (deux polygones différents peuvent avoir le même polygone des milieux).



n = 7 : les ω^j (blancs) sont ramenés à mi-chemin de 1 (bleus).

Seul $\lambda_0 = 1$ est de module 1 ; le plus grand des autres vaut $\cos(\pi/7) \approx 0{,}90$.

Valeurs propres de $A = \frac{1}{2}(I+J)$ pour $n = 7$: $\lambda_j = \frac{1+\omega^j}{2}$ est le milieu de 1 et ω^j. Elles sont sur le cercle de centre $\frac{1}{2}$ et de rayon $\frac{1}{2}$, qui ne touche le cercle unité qu'en 1.

Le piège

Pour n pair, A est singulière : son noyau est engendré par $F_{n/2} = (1,-1,1,-1,\dots)$, donc le polygone des milieux ne détermine pas le polygone de départ (on peut ajouter $tF_{n/2}$ sans changer les milieux).

La méthode

Matrices circulantes : se diagonalisent dans la base de Fourier $(\omega^{j(i-1)})_i$, la valeur propre associée à F_j étant $P(\omega^j)$ si la matrice est $P(J)$.

Rappels de cours utilisés

- **Matrices circulantes.** Soit J la matrice de permutation circulaire ($Je_k = e_{k-1}$, indices modulo n) et $\omega = e^{2i\pi/n}$. Pour $j \in [\![0, n-1]\!]$, le vecteur $F_j = (1, \omega^j, \omega^{2j}, \dots, \omega^{(n-1)j})$ vérifie $JF_j = \omega^j F_j$. Les F_j forment une base de $\mathbb{C}^n$ (Vandermonde) : tout polynôme en J est diagonalisable dans cette base.